研究来源	数值孔径 (NA)	工作波长 (nm)	平均/峰值效率	备注 (架构/条件)
[1] 理论极限 (S=1)	取决于设计	取决于设计	理论上限	理想无像差条件下的带宽上限公式, 基于 TBP 理论 [1]
[2] (HAML, 合并型)	0.27 / 0.11 / 0.06	1000–1800	61% / 67% / 66% 平均, 最高 80–83%	混合消色差金属透镜, 近红外波段, 双光子光刻制造 [2]
[2] (HAML, 空气间隔型)	0.24–0.32	1000–1800	19–27% 平均	高 NA 设计但效率显著下降 [2]
[162] (SPDC 层)	0.9 / 0.7	650–1000	~10% 实验	高 NA 消色差,Strehl 比 >0.8, 分辨率 1.10 µm[162]
[17] (单层)	0.2	470–670	~20% (500 nm 处)	可见光宽带消色差, 初始演示设计 [17]
[58] (TiO_2)	0.24 / 0.1	650–1000	77.1% / 88.5% 平均, 最高 85% / 90.2%	高深宽比 TiO_2 纳米柱, 近红外生物成像窗口 [58]
[163] (逆向设计理论)	0.1 / 0.9 / 0.99	450–700	65% / 23% / 27% 平均	理论计算值, 可见光波段,Const-z/Freeform 几何 [163]

注: 效率定义可能因研究而异 (如 [2] 定义为焦点周围半径 1.5 × FWHM 圆内的功率比), 跨研究对比需谨慎 [2]。[162] 和 [163] 的部分数据来自理论仿真或文献引用, 非同一实验设置下的直接对比 [162][163][2]。

6.2 厚度与功能复杂度的理论下限及维度交织可行性

光学元件为何需要特定的" 厚度" 而非无限薄, 长期以来缺乏统一的物理理解。Miller 提出的" 重叠非局域性"(Overlapping Non-locality, ONL) 理论为此建立了定量框架, 将光学功能的数学描述与物理尺寸直接关联 [49]。该理论定义 ONL 参数 C 为实现特定输入 - 输出映射必须穿过器件内部虚拟分割面的正交通道总数, 对于 N 像素的一维成像器,C 约为 $N/2$。基于衍射限制下的模式容量, 一维系统的最小厚度 d 由自由空间波长 `$\bar{\nu}_o$`、最大折射率 $n_{\max}$ 及可用波矢空间分数 α 决定, 满足 `$d \geq \nrac{C \bar{\nu}_o}{2 \alpha n_{\max}}$` [49]。这意味着随着功能复杂度 (像素数或自由度) 增加, 器件厚度必须线性增长以容纳足够的独立信道。对于二维系统, 若

不支持维度交织 (Dimensional Interleaving, DI), 厚度限制将退化为基于较长边像素数 N_x 的一维极限, 即 $d \geq \nrac{N_x \bar{\nu}_o}{4 \alpha n_{\max}}$, 而非随总像素数的平方根增长 [49]。这一理论框架解释了为何单纯依靠单层超表面进行复杂波前控制存在物理瓶颈, 必须增加厚度或使用多层结构来容纳所需的 ONL 信道 [49]。此外, 非局域金属透镜的传输效率也受限于通道数比值, 即 $\langle Tangle \leq N_{exteff}/N_{extin}$, 在大数值孔径 (NA) 下效率随 $\sqrt{1-extNA^2}$ 下降, 进一步约束了薄层器件的性能上限 [164]。

维度交织 (DI) 在理论上提供了一种降低厚度需求的途径, 即通过将输入场在 x 和 y 方向的自由度重新分配至横向孔径的 z(厚度) 和 y(宽度) 方向, 从而更有效地打包自由度 [49]。然而,DI 在实际大规模像素系统中面临严峻的可行性挑战。虽然" 超耦合器"(supercouplers) 等结构能实现 DI, 但其横向面积会随模式数量 N 的平方急剧增加, 这在成像系统中往往变得不切实际 [49]。更关键的是, 许多常见的光学架构本质上不支持 DI, 包括自由空间传播、常规透镜成像系统 (算子在 x 和 y 上可分离)、简单掩模以及二维光子晶体结构 (Bloch 本征态保持 k_x 和 k_y 不变) [49]。在 $x-y$ 平面完全平移不变的介质堆叠结构也因动量守恒而无法改变输入自由度的维度分布 [49]。因此, 在不支持 DI 的情况下, 二维成像器的厚度限制取决于较长边的像素数, 构成了超薄器件设计的主要物理限制。这一限制在像差控制上表现尤为明显: 单界面金属透镜 inherently 遭受彗差、场曲和像散, 对于 NA=0.5 的设计, 低像差视场被限制在 5 μm 以内, 无法独立实现宽视场无像差聚焦 [81]。平面透镜仅在轴向照明下无像差, 离轴照明时必然引入彗差, 除非引入曲面或双合透镜设计 [165]。尽管基于双曲线光学的硅基超表面在红外波段实现了 178 ° 超大视场和接近 100% 的衍射效率, 挑战了传统权衡关系, 但这依赖于特定的材料体系和波段, 且未完全消除厚度与功能之间的根本制约 [166]。

针对宽视场无像差聚焦的具体场景, 物理厚度下限及其参数依赖关系已被进一步量化。基于传输矩阵和空间 - 角度傅里叶对偶关系的分析表明, 角度依赖性响应必然伴随光波在器件内的横向扩展, 且最大横向扩展必须小于器件物理厚度 [55]。由此推导出的厚度下界公式为 $h \gtrsim rac13extNAD_{extout}\sin(rac\pi 2\sin(extFOV/2))$, 表明增大 NA、输出孔径 D_{extout} 或视场角 (FOV) 均会线性或非线性地增加最小厚度要求 [55]。现有文献中报道的宽视场衍射极限系统厚度均符合该下界, 部分逆设计多层结构已接近该理论极限, 证明单层超薄结构无法独立实现宽视场无像差聚焦 [55]。双层超表面透镜的设计规则进一步证实, 为实现大视场衍射极限成像, 两层之间的间距 d 必须满足特定几何约束 (如 $d \approx (\mathrm{n}_\{2\}/\mathrm{n}_\{3\}\$)\ f_q\$$), 且存在最优焦距比例以最小化相位梯度引起的杂散衍射 [62]。这些理论预测与实验数据的吻合, 明确了视场角、数值孔径与系统厚度之间的内在物理权衡, 为评估不同成像架构 (如紧凑手持设备 vs. 高 NA 显微物镜) 的尺寸限制提供了物理基准 [55]。

6.3 效率、阻抗匹配与 Bode-Fano 权衡

超表面成像系统的效率上限受限于被动线性时不变系统中的基本物理约束。对于近似为均匀薄板的金属透镜,Bode-Fano 极限规定了宽带阻抗匹配的根本限制: 带宽与反射系数 $|\Gamma|$ 的关系为 $\Delta\omega/\omega_c \leq 1/[(\mathrm{L}/\lambda_c)(\epsilon - \epsilon_b)] \cdot [\log(1/|\Gamma|)]^{-1}$[1]。该公式表明, 为了在更宽频带内降低反射以提高传输效率, 必须牺牲其他性能参数。具体而言, 增加器件厚度 L 或介电常数对比度 (ϵ -ϵ_b) 会扩大消色

制造集成路线的选择直接决定了最终成像性能理论上限的实现程度。不同的工艺约束 (如最小特征尺寸、材料热预算、机械鲁棒性) 迫使设计做出妥协。例如, 为满足光刻工艺的最小特征尺寸 (MFS) 要求, 通过算法对超表面布局进行几何校正 (如滚动圆检查与元原子替换) 虽能防止图案粘连, 但可能引入微小的相位误差; 实验表明, 未经校正的设计在制造后出现焦点偏移与焦斑展宽, 而校正后的设计虽理想性能略有下降, 但实测焦距与预测一致, 显著优于未校正样品 [151]。在材料集成方面, 低温等离子体增强化学气相沉积 (PECVD) 结合 ICP 刻蚀工艺可将氮化硅纳米结构的长宽比提升至 43.33, 实现了可见光波段 (460-650 nm) 平均聚焦效率 80.39% 的记录值, 证明了工艺优化对突破材料性能瓶颈的关键作用 [116]。此外, 为了解决超表面机械脆弱性问题, 嵌入式封装架构 (如在纳米柱间填充 SiO2) 虽引入了额外的几何厚度导致双向成像时放大倍数变化, 但能使器件在标准机械清洁后保留超过 90% 的初始聚焦效率, 而未保护的柱状结构效率损失约 88% [155]。这些实证数据表明, 制造集成不仅是将设计转化为实物的过程, 更是通过工艺约束 (如拓扑优化中的高斯滤波、封装保护) 在可制造性与理论性能之间寻找平衡点的关键环节 [153]。

表 9. 对比不同制造路线在良率、效率及适用波段上的表现

工艺路线	适用波段	良率/一致性	实测效率	备注
纳米转移印刷 (MIM 结构) [6]	可见 - 近红外 (532-940 nm)	70.6% (8 英寸晶圆)	43.6% (?] nm); 2.2% (?] nm)	效率具有显著波长依赖性; 单件成本 <1 美元
UV-NIL (TPC 材料) [93]	可见光 (473-633 nm)	20 次复制保真度一致	89.4% (?] nm)	基于 TiO2-聚合物复合材料; 主模仍需 EBL
DUV 光刻 (a-Si) [141]	近红外 (940 nm)	12 英寸晶圆级制造	29.2% (受限于测试系统 NA=0.42)	仿真效率 76.2%;CMOS 兼容工艺
DUV 拼接 (全玻璃) [57]	可见光 (632.8 nm)	100 mm 直径,187 亿个纳米结构	聚焦效率 40.4%; 斯特列尔比 0.6	有效 NA 降至 0.2; 受掩模质量差异影响

从产业化视角看, 超表面制造正从实验室小规模制备向工业化大规模生产转变, 主要形成半导体光刻 (DUV/EUV) 与软光刻 (纳米压印、转移印刷) 两条技术路线 [180]。材料工程也可简化制造工艺, 例如通过硅纳米复合材料的一步印刷法在 940 nm 波长实现 47% 的聚焦效率, 验证了生物医学成像的适用性 [181]。然而, 综述分析指出, 可扩展的制造方法 (如卷对卷工艺或纳米压印) 不可避免地会引入越来越多的制造误差; 对于平均效率本身不足的超表面, 由制造误差引起的性能下降比传统折射光学元件 (ROEs) 更为关键和严重, 因此设计过程必须考虑制造误差以保证可制造性和性能, 实际部署验证见第 7 章 [14]。

相比之下, 紫外纳米压印光刻 (UV-NIL) 工艺采用 TiO_2-聚合物复合材料 (TPC) 在 532 nm 波长下实现了 89.4% 的平均全息效率, 接近模拟理论值 95.6%[93]。该工艺在连续 20 次压印复制中保持结构保真度, 各维度收缩率均匀且小于 3%, 纳米鳍侧壁完整无断裂, 特征尺寸最小达 90 nm, 间隙窄至 33 nm, 截面纵横比高达 10.5。但需注意, 该效率数据基于特定波长和 TPC 材料体系, 主模仍需电子束光刻 (EBL) 制作, 未涉及全晶圆规模统计。手动压印实验进一步揭示了大面积复制的效率损失问题: 使用 TiO_2 纳米晶体压印材料制备的 4 mm 直径透镜聚焦效率为 43%, 低于 1 mm 直径透镜的 50% 以上 [139]。这一差异提示, 即使单次印章在 15 次手动压印中表现出可比性能, 大面积复制仍面临均匀性挑战, 手动压印的一致性不代表全自动量产的一致性。

大面积复制不仅存在效率损失, 还面临主模制备依赖低通量工艺的根本限制。UV-NIL 工艺虽在 20 次复制循环中验证了机械稳定性和结构保真度, 但真正卷对卷 (Roll-to-Roll) 大规模生产尚未得到验证 [93]。主模的 EBL 制备限制了单个模具所能覆盖的最大面积, 进而影响单次压印的有效面积。纳米转移印刷虽实现了晶圆级量产, 但其波长依赖的效率损失 (尤其是 532 nm 下的 2.2% 效率) 表明该工艺在可见光波段的性能一致性仍有待验证 [6]。软光刻与自组装制造路线的综述背景进一步指出, 当前技术向商业化过渡的主要障碍包括材料选择有限 (聚合物折射率低)、对环境敏感以及标准化缺失 [191]。这些因素共同表明, 大面积复制的效率损失与均匀性挑战不仅源于工艺本身, 还与材料体系、主模制备通量及环境稳定性密切相关。

不同制造路线的 CMOS 兼容性与晶圆级集成可行性存在显著差异, 需根据具体应用场景选择。嵌入式封装研究证明了超表面与 CMOS 工艺的兼容性: 通过在非晶硅纳米柱之间及顶部填充 2 μ m 厚的 SiO_2 层形成上下对称的介电环境, 该设计在经历标准机械清洁后保留超过 90% 的初始聚焦效率, 而裸露柱状结构效率降低约 88.6%[155]。这一封装策略采用 PECVD 沉积 SiO_2 作为共形包层, 实现了 CMOS 兼容的大规模制造, 但仅验证了静态、单层超表面的性能, 未涉及动态可调谐或多层复杂超表面的长期可靠性。

工业界可行的规模化路径方面,193 nm ArF 深紫外浸没式光刻在 12 英寸硅晶圆上成功实现了临界尺寸小于 100 nm 的超表面图案化, 并首次展示了基于该工艺的 RGB 彩色显示功能 [142]。晶圆级均匀性测试显示临界尺寸和反射特性在制造过程中得到良好控制, 表明工艺具备批次一致性。但该研究仅提供了工艺可行性的初步演示, 未交代具体的光学性能指标 (如衍射效率、消光比), 也未涉及长期稳定性或环境耐受性数据。综合比较, 纳米转移印刷提供了反射式 MIM 结构的成本数据 (<1 美元/件)[6],UV-NIL 提供了透射式 TPC 材料的效率数据 (89.4%**?**] nm)[93], 但不同工艺路线的性能、成本、适用边界差异显著, 需根据具体应用场景的光谱响应、效率要求及成本约束进行选择。

设计 - 制造协同优化可提升系统鲁棒性, 但相位折叠等策略引入残余像差与对比度损失。跨尺度协同优化框架将液态透镜的电压 - 曲率关系作为等式约束, 将超表面的局部相位梯度和最大群延迟作为不等式约束, 嵌入到阻尼最小二乘法优化目标函数中, 确保解的物理可实现性 [192]。该框架采用多区群延迟折叠策略, 在每个区域内保持局部色散匹配, 并通过优化区域边界的相位跳变来调节不同环带次级波的干涉关系。边界相位优化显著改善了多波长焦点的一致性, 将点扩散函数半高全宽从基线的约 59.3 μ m 恢复至约 4.8 μ m。但受限于相位折叠引入的相位不连续性, 系统仍存在